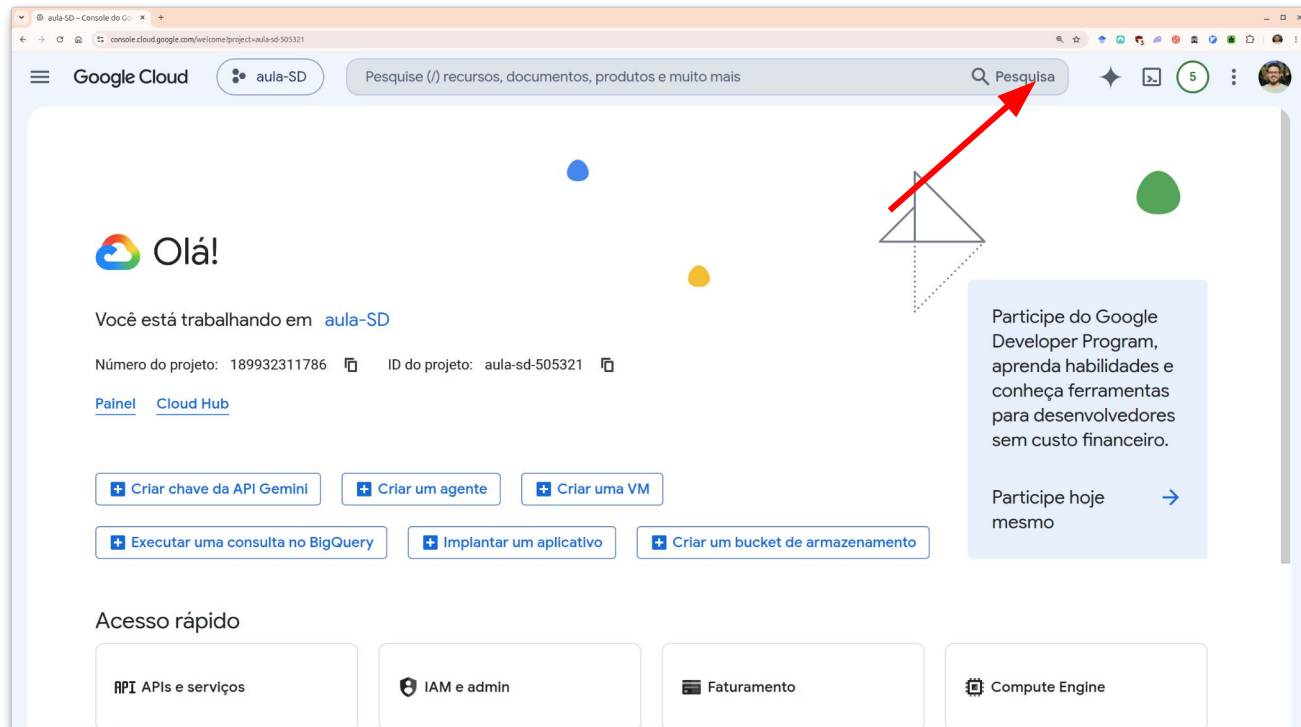


Tutorial de como criar uma VM no GCP

Disciplina: SISTEMAS DISTRIBUÍDOS
Ano Letivo: 2026 - 2º Semestre

Criando a VM

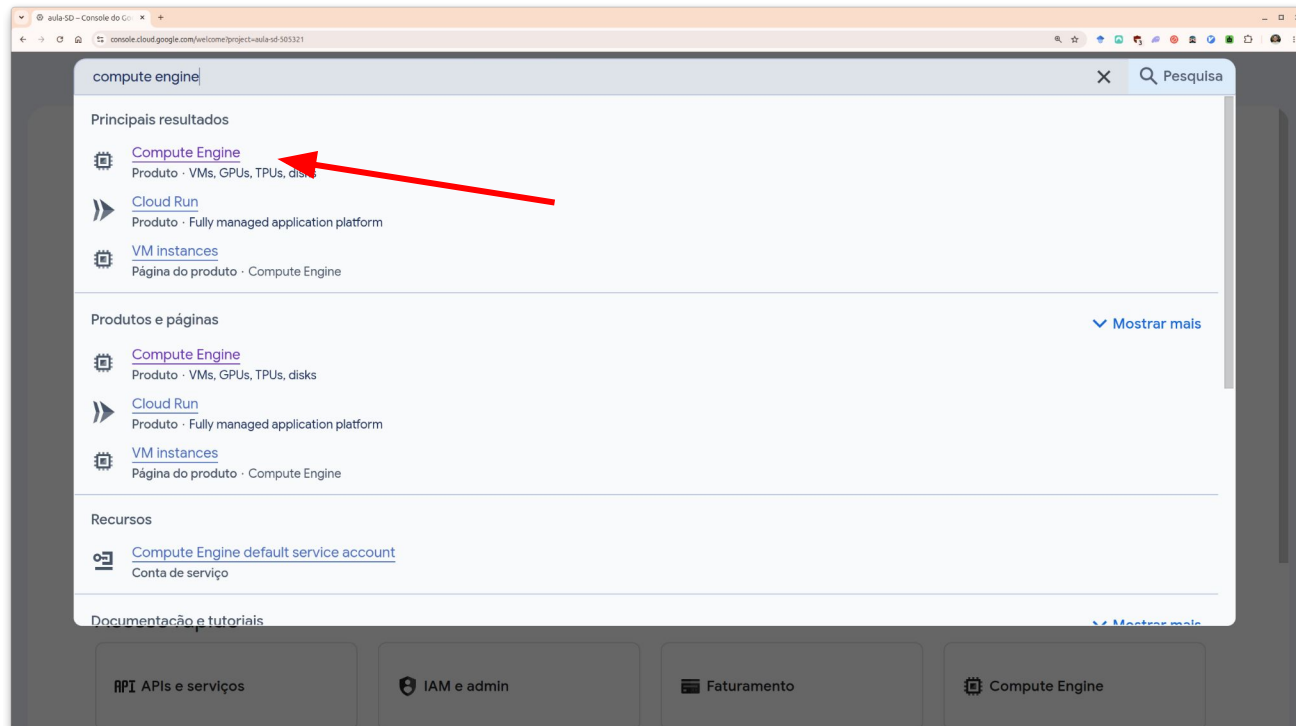


Na tela inicial
do GCP

Pesquise por:
compute engine

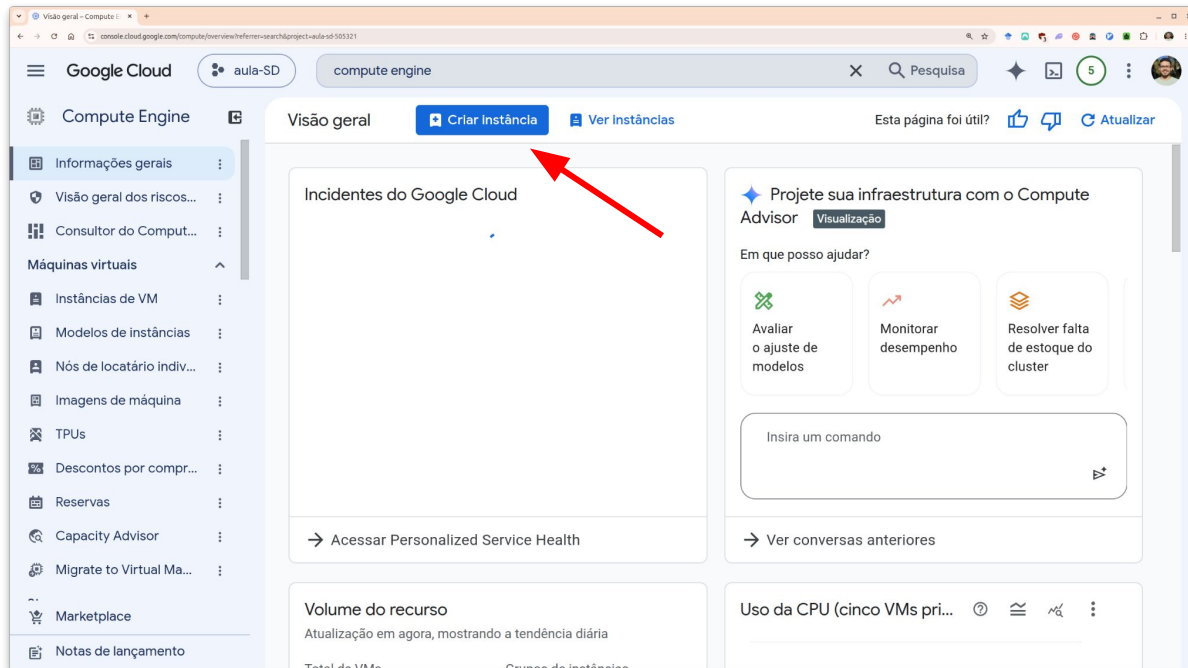


Criando a VM



Selecione a primeira opção.

Criando a VM



Caso apareça outra tela para ativar a API, clique em ativar e espere até carregar essa tela.

Nessa tela, clique em "Criar Instância".

Criando a VM



Google Cloud console - **compute engine**

Criar uma instância

- Configuração da máquina
- SO e armazenamento
- Proteção de dados
- Rede
- Observabilidade
- Segurança
- Avançado

Configuração da máquina

Nome *
nome-da-vm-que-sera-criada

Região *
us-central1 (Iowa)

Zona *
Tudo

Gerar sugestões de tipo de máquina com o Gemini

NOVIDADE: série de máquinas C4N otimizadas para rede disponível

Teste o C4N, a primeira instância do Google Cloud otimizada para

Use geral

Tipos de máquinas para cargas de trabalho comuns, otimizadas para custo e flexibilidade

Series	Descrição	vCPUs	Memory	Plataforma
C4	Desempenho consistente e constante	2 - 288	4 a 2.232 GB	Int
C4A	Alto desempenho consistente baseado em arm	1 - 96	2 a 768 GB	Go

Estimativa mensal

US\$ 25,46
Cerca de US\$ 0,03 por hora

Pague pelo que usar: faturamento por segundo e sem custos iniciais

Item	Estimativa mensal
2 vCPU + 4 GB de memória	US\$ 24,46
Disco permanente balanceado com 10 GB	US\$ 1,00
Total	US\$ 25,46

Código equivalente

Aqui será configurada a instância a ser criada.

Configure:
Nome = o que preferir para identificar a VM.
Região = us-central1
Zona = Tudo

Criando a VM



Google Cloud | aula-SD | compute engine

← Criar uma instância | Criar VM de...

Configuração da máquina
e2-medium, us-central1

- SO e armazenamento
Debian GNU/Linux 13 (trixie)
- Proteção de dados
Programações de snapshots
- Rede
1 interface de rede
- Observabilidade
Instalar o Agente de operações
- Segurança
- Avançado

Usos gerais | **Otimização para computação** | Otimização de memória | Rede otimizada

Otimizado para armazenamento | GPUs | TPUs

Tipos de máquinas para cargas de trabalho comuns, otimizadas para custo e flexibilidade

Series	Descrição	vCPUs	Memory	Plataforma
☐ C4	Desempenho consistente e constante	2 - 288	4 a 2.232 GB	Int
☐ C4A	Alto desempenho consistente baseado em arm	1 - 96	2 a 768 GB	Go
☐ C4D	Alto desempenho consistente	2 - 384	3 a 3.072 GB	Am
☐ N4	Flexível e econômico	2 - 80	4 a 640 GB	Int
☐ N4A	Flexibilidade baseada em Arm e otimização de custo	1 - 64	2 a 512 GB	Go
☐ N4D	Flexível e econômico	2 - 96	4 a 768 GB	Am
☐ C3	Desempenho consistente e constante	4 - 192	8 a 1.536 GB	Int
☐ C3D	Desempenho consistente e constante	4 - 360	8 a 2.880 GB	Am
☒ E2	Computação diária de baixo custo	0.25 - 32	1 a 128 GB	Int
☐ N2	Equilíbrio entre preço e desempenho	2 - 128	2 a 864 GB	Int
☐ N2D	Equilíbrio entre preço e desempenho	2 - 224	2 a 896 GB	Am
☐ T2A	Cargas de trabalho de escalonamento horizontal	1 - 48	4 a 192 GB	Am
☐ T2D	Cargas de trabalho de escalonamento horizontal	1 - 60	4 a 240 GB	Am
☐ N1	Equilíbrio entre preço e desempenho	0.25 - 96	0,6 a 624 GB	Int

Estimativa mensal
US\$ 25,46
Cerca de US\$ 0,03 por hora

Pague pelo que usar: faturamento por segundo e sem custos iniciais

Item	Estimativa mensal
2 vCPU + 4 GB de memória	US\$ 24,46
Disco permanente balanceado com 10 GB	US\$ 1,00
Registro e monitoramento	O custo varia
Programação de snapshots	O custo varia
Total	US\$ 25,46

[Preços do Compute Engine](#)
[Preços do produto Operações do Cloud](#)
[Menos](#)

Criar | Cancelar | Código equivalente

Ainda na mesma aba de configuração, um pouco abaixo.

Selecione o tipo de máquina a ser criada como: E2

Criando a VM



Google Cloud **aula-SD** **compute engine** **Pesquisa**

← Criar uma instância **■ Criar VM de...** **■ Código equivalente**

Configuração da máquina
e2-small, us-central1

- SO e armazenamento
Debian GNU/Linux 13 (trixie)
- Proteção de dados
Programações de snapshots
- Rede
1 interface de rede
- Observabilidade
Instalar o Agente de operações
- Segurança
- Avançado

Tipo de máquina
Escolha um tipo de máquina com quantidades predefinidas de vCPUs e memória que seja adequado para a maioria das cargas de trabalho. Também é possível criar uma máquina personalizada que atenda às necessidades específicas da sua carga de trabalho. [Saiba mais](#)

Predefinição **Personalizado**

Filtrar tamanhos de instâncias

Núcleo compartilhado	
Padrão	e2-medium 1-2 vCPU (1 núcleo compartilhado), 4 GB de memória
Alta memória	e2-micro 0.25-2 vCPU (1 núcleo compartilhado), 1 GB de memória
Alta CPU	e2-small 0.5-2 vCPU (1 núcleo compartilhado), 2 GB de memória

Estimativa mensal
US\$ 13,23
Cerca de US\$ 0,02 por hora
Pague pelo que usar: faturamento por segundo e sem custos iniciais

Item	Estimativa mensal
2 vCPU + 2 GB de memória	US\$ 12,23
Disco permanente balanceado com 10 GB	US\$ 1,00
Registro e monitoramento	O custo varia
Programação de snapshots	O custo varia
Total	US\$ 13,23

[Preços do Compute Engine](#)
[Preços do produto Operações do Cloud](#)
[↑ Menos](#)

Criar **Cancelar** **■ Código equivalente**

Ainda na mesma aba de configuração, um pouco mais abaixo.

Selecione a predefinição da máquina como: e2-small

Criando a VM



Google Cloud console interface showing the 'Criar uma instância' (Create an instance) page. The 'Rede' (Network) tab is selected, and the 'Firewall' section is expanded. Red arrows point to the 'Permitir o tráfego HTTP' and 'Permitir tráfegos HTTPS' checkboxes, and the 'tag-para-liberacao-de-porta-selecionadas' tag. A green arrow points to the 'Rede' tab in the left sidebar.

Configuração da máquina
e2-small, us-central1

SO e armazenamento
Debian GNU/Linux 13 (trixie)

Proteção de dados
Programações de snapshots

Rede
2 regras de firewall, 1 interface de rede

Observabilidade
Instalar o Agente de operações

Segurança

Avançado

Rede

Firewall ⓘ
Selecione regras de firewall para permitir tráfego de rede específico da Internet. As regras de firewall só serão aplicadas quando uma instância for criada.

☒ Permitir o tráfego HTTP
☒ Permitir tráfegos HTTPS
☐ Permitir verificações de integridade do balanceador de carga

Tags de rede
Tags de rede
http-server X https-server X
tag-para-liberacao-de-porta-selecionadas X ⓘ

Nome do host
Nome do host ⓘ
Defina um nome do host personalizado para essa instância ou deixe o nome padrão. A escolha é permanente.

Encaminhamento de IP ⓘ
☐ Ativar

Configuração de desempenho da rede
Largura de banda da rede ⓘ

Estimativa mensal
US\$ 13,23
Cerca de US\$ 0,02 por hora
Pague pelo que usar: faturamento por segundo e sem custos iniciais

Item	Estimativa mensal
2 vCPU + 2 GB de memória	US\$ 12,23
Disco permanente balanceado com 10 GB	US\$ 1,00
Registro e monitoramento	O custo varia
Programação de snapshots	O custo varia
Total	US\$ 13,23

[Preços do Compute Engine](#)
[Preços do produto Operações do Cloud](#)
[Menos](#)

Botões: Criar, Cancelar, Código equivalente

Agora selecione a aba de Rede.

Selecione as opções para liberar tráfego HTTP e HTTPS.

Crie uma nova tag para liberar portas específicas dessa máquina, digite o nome que quiser e aperte Enter.

Criando a VM



Google Cloud | aula-SD | compute engine

Criar uma instância | Criar VM de...

- Configuração da máquina
 - e2-medium, us-central1
- SO e armazenamento
 - Debian GNU/Linux 13 (trixie)
- Proteção de dados
 - Programações de snapshots
- Rede**
 - 2 regras de firewall, 1 interface de rede
- Observabilidade
 - Instalar o Agente de operações
- Segurança
- Avançado

Configuração de desempenho da rede

Largura de banda da rede

☐ Ativar o desempenho de rede por VM de Tier_1

Largura de banda máxima de saída da rede: 2 Gbps VM para IP público: 2 Gbps

Interfaces de rede

A interface da rede é permanente.

▼ nic0 default default IPv4 (10.128.0.0/20)

[Adicionar uma interface de rede](#)

Interfaces de rede dinâmica

[Adicionar interface de rede dinâmica](#)

Estimativa mensal

US\$ 25,46

Cerca de US\$ 0,03 por hora

Pague pelo que usar: faturamento por segundo e sem custos iniciais

Item	Estimativa mensal
2 vCPU + 4 GB de memória	US\$ 24,46
Disco permanente balanceado com 10 GB	US\$ 1,00
Registro e monitoramento	O custo varia
Programação de snapshots	O custo varia
Total	US\$ 25,46

[Preços do Compute Engine](#)

[Preços do produto Operações do Cloud](#)

[Menos](#)

Criar Cancelar Código equivalente

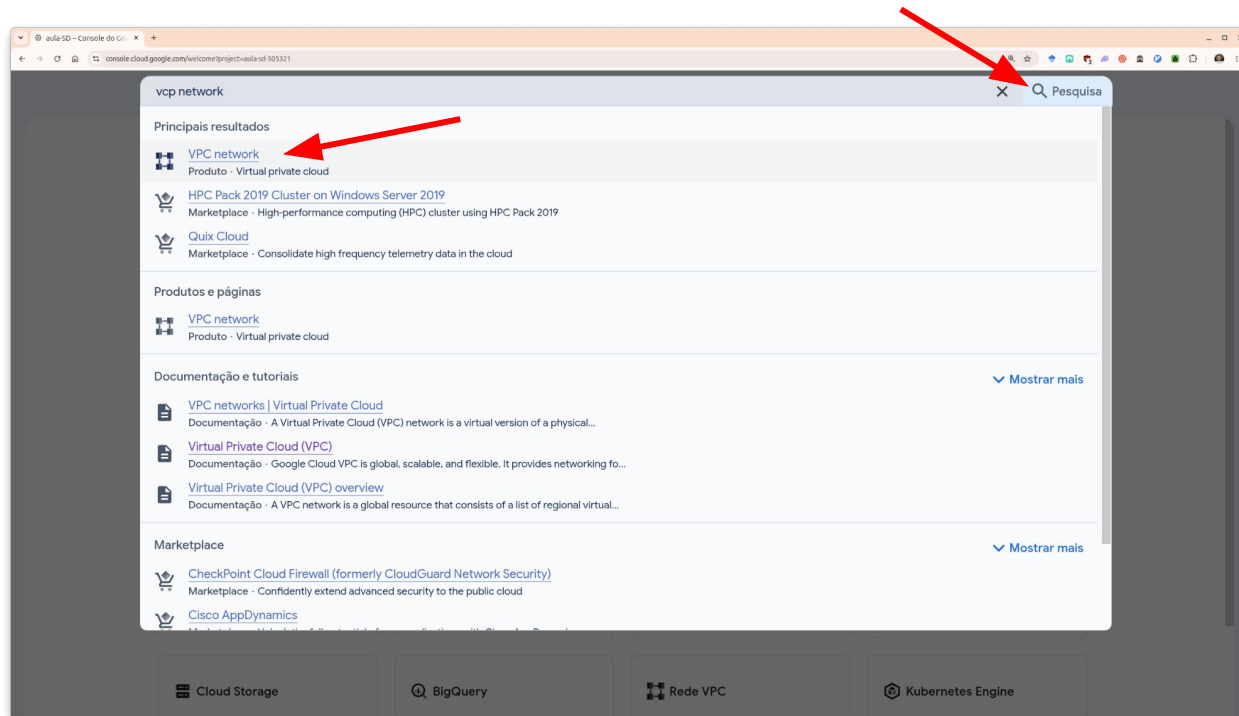
Na mesma aba de Rede, um pouco abaixo.

Verifique qual a interface de rede está selecionada.

É nela que iremos criar as regras para a tag criada e onde selecionaremos as portas para serem liberadas.

Por fim, clique em criar e espere a VM ser criada.

Liberao as portas específicas



Na barra de pesquisa, busque por: VCP network

E selecione a primeira opção.

Liberao as portas específicas

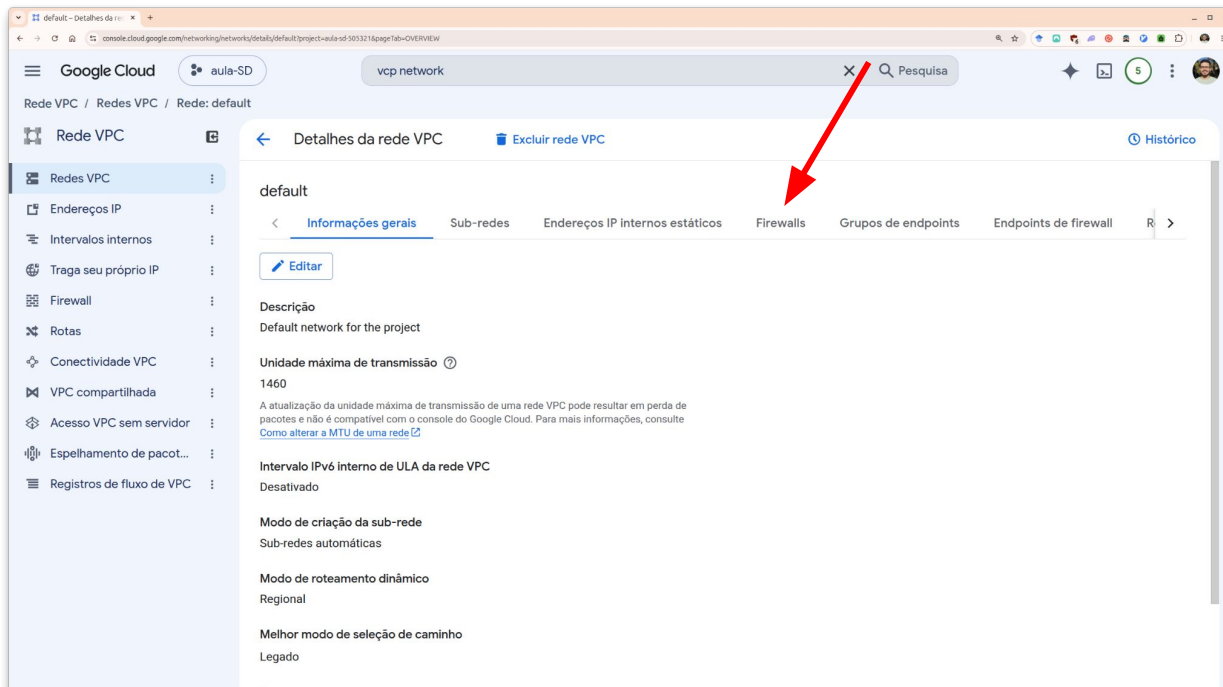


The screenshot shows the Google Cloud console interface for VPC networks. On the left, there's a sidebar with navigation options like 'Rede VPC', 'Endereços IP', 'Intervalos internos', etc. The main area displays 'Redes VPC' with a table of networks. A red arrow points to the 'default' network in the table.

Nome	Sub-redes	MTU	Modo	Intervalo ULA IPv6	Gateways	Config
default	42	1460	Automático			

A rede default é padrão do GCP e criada automaticamente. Se ela for a usada na criação da VM, selecione-a; senão, selecione a rede usada na configuração da VM.

Liberao as portas específicas



Selecione a aba de Firewalls.

Liberao as portas específicas



The screenshot shows the Google Cloud console interface for the 'default' VPC network. The 'Firewalls' tab is selected, and the 'Visualização da regra de firewall' sub-tab is active. A red arrow points to the 'Criar regra de firewall da VPC' button. Below this, a table lists existing firewall rules.

Nome	Ordem de aplicação	Escopo da implantação	Prioridade	Descrição	Direção do tráfego	Destino	Orig
default-allow-http	1	Global	1000	—	Entrada	Tags:...	Inter
allow-app-aula	1	Global	1000	—	Entrada	Tags:...	Inter
default-allow-https	1	Global	1000	—	Entrada	Tags:...	Inter

Clique em Criar regra de firewall.

Libertando as portas específicas



Google Cloud

aula-SD

vcp network

Pesquisa

Segurança da rede

Cloud Armor

- Painel de DDoS
- Políticas do Cloud Ar...
- Proteção adaptativa
- Nível do serviço Clou...

Cloud IDS

- Painel do IDS
- Endpoints do IDS
- Ameaças do IDS

Cloud NGFW

- Painel
- Políticas de firewall
- Registros corporativos
- Endpoints de firewall

Secure Access Connect

- Realms
- Anexos

Cloud NSI

Criar regra de firewall

As regras de firewall controlam o tráfego de entrada e saída em uma instância. Por padrão, todo o tráfego de entrada para sua rede é bloqueado. [Saiba mais](#)

Nome *

nome-da-regra-de-liberacao

Letras minúsculas, números e hífens são permitidos

Descrição

Registros

Ativar os registros de firewall pode gerar uma grande quantidade de registros. Isso pode aumentar os custos no Logging. [Saiba mais](#)

☐ Ativado

☒ Desativado

Rede *

default

Prioridade *

1000

[Comparar](#)

O campo "Prioridade" pode variar de 0 a 65535

Direção do tráfego

☒ Entrada

☐ Saída

Ação se houver correspondência

☒ Permitir

☐ Negar

Crie um nome para a regra.

Selecione a rede para a qual a regra será aplicada.

E selecione as opções como no exemplo para:

- Direção
- Ação.

Libertando as portas específicas



Google Cloud | aula-SD | vcp network

Segurança da rede

Cloud Armor

- Painel de DDoS
- Políticas do Cloud Ar...
- Proteção adaptativa
- Nível do serviço Clou...

Cloud IDS

- Painel do IDS
- Endpoints do IDS
- Ameaças do IDS

Cloud NGFW

- Painel
- Políticas de firewall
- Registros corporativos
- Endpoints de firewall

Secure Access Connect

- Realms
- Anexos

Cloud NSI

← Criar regra de firewall

☐ Saída

Ação se houver correspondência ⓘ

☒ Permitir

☐ Negar

Destinos

Tags de destino especificadas ⓘ

Tags de destino *

tag-para-liberacao-de-porta-selecionadas X

Filtro de origem

Intervalos IPv4 ⓘ

Intervalos IPv4 de origem *

0.0.0.0/0 X por exemplo, 0.0.0.0/0, 192.168.2.0/24 ⓘ

Segundo filtro de origem

Nenhum ⓘ

Filtro de destino

Nenhum ⓘ

Protocolos e portas ⓘ

☐ Permitir todos

☒ Portas e protocolos especificados

☐ TCP

Defina o destino como tags especificadas.

Coloque o nome da tag que será associada, o nome aqui deve casar (ser o mesmo) com o nome usado na tag quando foi criada. VM.

No filtro, selecione IPv4

E, nos intervalos, para liberar conexão de qualquer endereço IP, coloque: 0.0.0.0/0

Libertando as portas específicas



Google Cloud | aula-SD | vcp network

Segurança da rede

Cloud Armor

- Painel de DDoS
- Políticas do Cloud Ar...
- Proteção adaptativa
- Nível do serviço Clou...

Cloud IDS

- Painel do IDS
- Endpoints do IDS
- Ameaças do IDS

Cloud NGFW

- Painel
- Políticas de firewall
- Registros corporativos
- Endpoints de firewall

Secure Access Connect

- Realms
- Anexos

Cloud NSI

← Criar regra de firewall

Protocolos e portas ⓘ

☐ Permitir todos

☒ Portas e protocolos especificados

☒ TCP

Portas
5000,8080,9090-9092

Por exemplo, 20, 50-60

☐ UDP

Portas

Por exemplo, tudo

☐ SCTP

Portas

Por exemplo, 20, 50-60

☐ Outro

Protocolos

Separe vários protocolos por vírgulas, por exemplo, ah, ICMP

Desativar regra

Criar Cancelar

Linha de comando equivalente REST equivalente

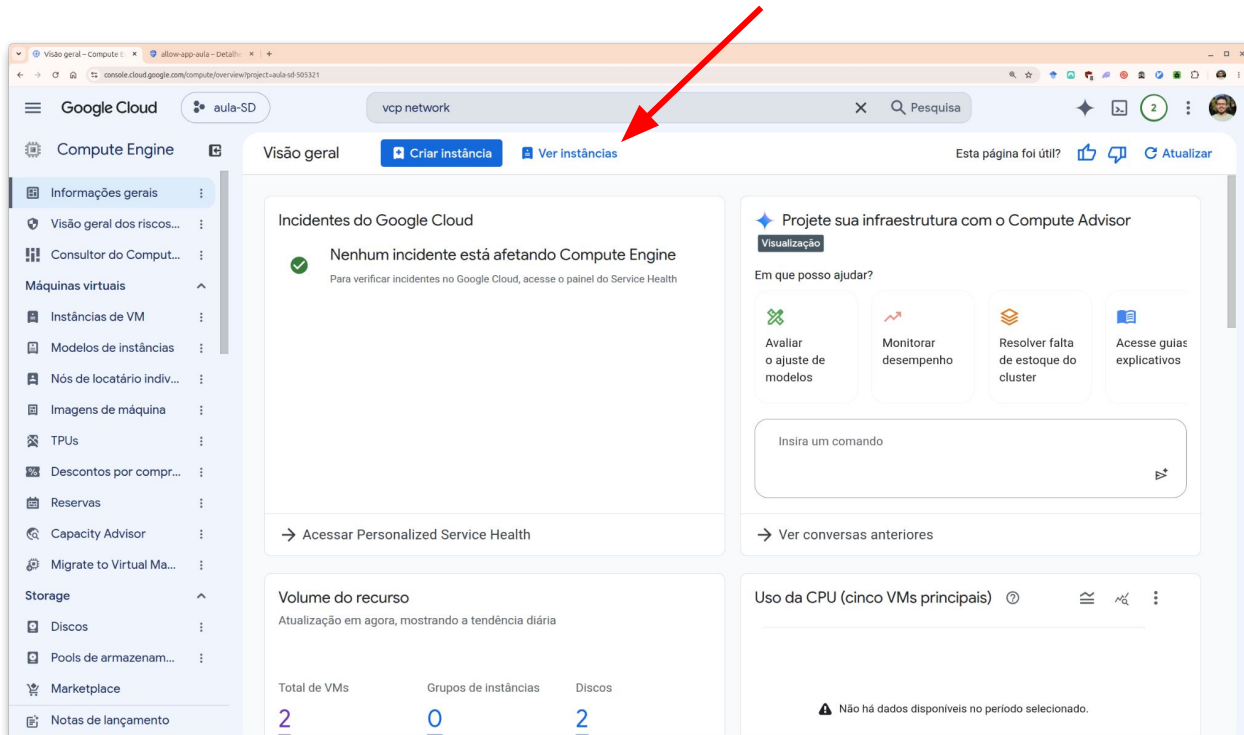
No protocolo e portas, marque TCP, e preencha com as portas que serão liberadas.

Essas do exemplo são as portas usadas nos códigos das aulas

5000,8080,9090-9092

Por fim, clique em criar e espere a regra ser criada.

Se conectando a VM



Na tela inicial da Compute Engine

Em vez de clicar em "Criar instância", clique em "Ver instâncias".



Se conectando a VM



The screenshot shows the Google Cloud console interface. The left sidebar contains navigation links for Compute Engine, VM instances, and storage. The main content area is titled 'Instâncias da VM' and displays a table of VM instances. A red arrow points to the three-dot menu icon next to the 'aula-1-sd' instance.

Status	Nome	Zona	Recomendações	Em uso por	IP interno	IP externo	Conectar
☐	aula-1-sd	us-central1-a			10.128.0.3 (nic0)		SSH ⌵ ⋮
☐	small-vm-aula-sd	us-central1-f			10.128.0.2 (nic0)		SSH ⌵ ⋮

Clique nos 3 pontinhos ao lado da VM que queira se conectar.

Se conectando a VM



The screenshot shows the Google Cloud console interface for VM instances. The left sidebar contains navigation links for Compute Engine, VM instances, and storage. The main area displays a table of VM instances. A context menu is open for the instance 'aula-1-sd', with a red arrow pointing to the 'Iniciar/retomar' (Start/Restart) option.

Status	Nome	Zona	Recomendações	Em uso por	IP interno
☐	aula-1-sd	us-central1-a			10.128.0.3 (nic0)
☐	small-vm-aula-sd	us-central1-f			10.128.0.2 (nic0)

Ações relacionadas

- Editar
- Iniciar/retomar**
- Parar
- Suspender
- Redefinir
- Configurar a proteção de dados
- Executar manutenção
- Criar um grupo com base nesta VM
- Criar nova imagem da máquina
- Criar semelhante
- Mostrar registros
- Ver monitoramento
- Mais detalhes da rede
- Excluir

Clique em "Iniciar/retomar" caso a VM não esteja rodando, caso esteja, ignore esse passo.

Se conectando a VM



Google Cloud | aula-SD | vcp network

Compute Engine | Instâncias da VM | Criar instância | Importar VM | Atualizar | Saiba mais

Instâncias da VM

Filtro: Insira o nome ou o valor da propriedade

Status	Nome ↑	Zona	Recomendações	Em uso por	IP interno	IP externo	Conect
✓	aula-1-sd	us-central1-a			10.128.0.3 (nic0)	136.112.104.152 (nic0)	SSH
○	small-vm-aula-sd	us-central1-f			10.128.0.2 (nic0)		SSH

Ações relacionadas

Instância da VM iniciada

Por fim, clique em SSH para abrir um terminal conectado a VM.

O IP que será usado para se conectar às aplicações rodando dentro dessa VM é o IP externo.



Savio Salvarino Teles de Oliveira
savioteles@ufg.br

Matheus Leonel de Andrade
matheus.leonel@discente.ufg.br